

教育背景

- 卡内基梅隆大学（研究生） 专业：人工智能工程 2025.9-2026.12
- 中南大学（本科生） 专业：土木工程（先进智能系统方向） 2021.9-2025.6

实习经历

上海国投研究院，AI 研究助理 2025.7-2025.10

- 基于 Unsloth + TRL，采用 LoRA 参数高效微调（4-bit 量化加载）对 Qwen2.5-7B-Instruct 进行 SFT，实现 **2.5 倍的训练加速**，面向 AI/集成电路(IC)/生物医药等领域的一级市场宏观问答，输出结构化、分析师风格的回答。
- 设计 ChatML 指令模板与可复现训练配置，并在显存受限条件下调优 SFT 超参数，提升训练稳定性与可控性。
- 构建 **双模式评估流水线**：使用 Teacher-Forcing Perplexity 监控训练稳定性，另一方面从生成侧评估输出长度统计、多样性指标以及结构化回复 schema 的一致性。
- 最终实现在显存受限条件下完成全流程闭环，模型在目标领域的 **知识对齐度提 20%**，回答 **结构化合规率达到 98%**。

中国移动，机器学习实习生 2025.6-2025.9

- 进行 **高为数据治理与特征优化**。清洗 100 万+用户行为数据，解决 30%静态数据缺口与长尾分布问题，通过分箱/变换及特征聚合构建 850+维度业务宽表，提升数据可用性。
- 基于 **LightGBM+Optuna 进行预测引擎开发**。基于洗漱 One-hot 数据开发 LightGBM 模型，通过 Optuna 贝叶斯优化联合调优 7 大超参数，将 PR-AUC 从 **0.538** 提升至 **0.797**。
- 按照预测得分划分三级策略，①Top5%高价值用户，人工服务+专属权益（准确率 90%）；②Top10%风险群体，通过短信广告+App 提醒+小程序/站内信多渠道触达；③Top20%潜力用户，教育引导为主，降低成本。
- 基于 Spark 构建批量推理架构，实现 LightGBM+Optuna 预测模型在百万级用户数据的批量打分（Top-K 触达名单）与低延时在线推理，通过 Airflow 编排端到端数据管线，保证自动化与可追溯，提升实时名单产生效率，支持业务策略商业迭代。

埃森哲，管理咨询实习生（数据分析方向） 2023.8-2023.9

- 使用 MinMaxScaler 对原始财务数据进行归一化处理，标准化投资金额；构建 **LSTM、GRU 及 Transformer** 模型以预测新设 ESG 基金的收益表现，并通过 **GridSearchCV** 优化模型超参数（包括层数、Dropout 率与优化器），较基线模型将 **均方误差 (MSE) 降低 10%**。
- 搭建一套 ESG 基金综合评估指标体系，覆盖基金绩效、ESG 动态、宏观经济变量及市场趋势，结合同类基金基准对比，实现 **投资回报率提升 5%、夏普比率提升 0.2**，并在 MSCI 标准下 **ESG 对齐度提高 15%**。
- 设计并向客户展示交互式 **Tableau 仪表盘**，动态追踪碳减排关键绩效指标 (KPI)，包括碳排放强度、可再生能源占比与绿色投资增长趋势，提供面向 ESG 投资策略的可视化洞察与数据驱动建议。

项目经历

基于分层偏好优化的神经符号有限状态机：面向鲁棒长时域智能体规划 (CMU LTI L3 Lab) 2025.8-至今

- 数据构建和梯度优化层面，构建反事实错误注入管道，合成 50k+高质量偏好对。在 AWS 分布式集群上实施 **双层课程学习调度**，解决多目标优化的梯度冲突问题。
- 针对长程任务（25+轮）的“中间迷失”问题，提出 **NS-FSM 显式状态机架构**。通过显示状态流约束生成空间，消除自回归级联失效，将 **任务死循环率降至近零**。
- 提出 **三层级分层 DPO 算法 (HPPD)**，解决长序列信用分配难题。通过 Step-DPO、Sem-DPO 与 Outcome-DPO 联合优化，相较于基线 PPO 其 **性能衰减率降低 30%**，在复杂任务流中实现了更优的 **累积成功率**。
- 开发 MemOS 状态门控记忆系统替代传统 RAG。利用 FSM 状态动态调整检索策略，过滤非当前状态的上下文噪音，在对抗测试中相比于传统 RAG，将 **幻觉降低 30%**，并在 **RAGAS Faithfulness Score** 上提升 **15%**。

核心成果已整理为论文 "Hierarchical Process Alignment for Long-Horizon Agents" 投向 NeurIPS

代码竞技场：反思与对抗中进化，安全代码所需的全部 (CMU LTI L3 Lab) 2025.12-至今

- 在 **博弈框架设计**上基于 **AdvEvo-MARL** 理论设计了“Code Arena”动态安全框架。利用 LangGraph 编排多智能体状态机（生成-攻击-评估-反思），并集成 Docker 容器化沙盒，构建了一个能实时捕获 stderr/stdout 反馈的闭环对抗环境。
- 首创 RL 与 In-Context Learning 的 **混合博弈**。攻击侧的红队抛弃 Prompt Tuning，在分布式集群上构建端到端 PPO 管道，驱动 Llama-3-8B 在全参数空间探索深层逻辑漏洞；防御侧的蓝队基于 Reflexion 机制解析运行时反馈，利用 Llama-3-70B 的推理能力动态生成自然语言防御补丁。
- 实验成果方面，验证了 **逻辑推理优于参数规模**的假设，RL 增强后的 8B 模型对 70B 模型实现了 **41% 的初始穿透率（提升 2.5 倍）**。经过 50 轮协同进化，将代码攻击成功率 (ASR) 从 **28% 降至 3.5%**，同时蓝队保持了 **96% 的功能通过率**，挖掘出 12 个传统 SAST 工具无法检测的 **竞态深层漏洞**。

核心成果已整理为论文 "Code Arena: Reflexion and Adversarial Evolution Are All You Need" 投向 ICRL

基于云原生架构的 FIFA 球员估值与分析平台 (CMU System and Toolchains for AI Engineers 项目)

- 基于 GKE (Kubernetes) 实现 **全栈微服务容器化部署**；配置 HPA 实现计算资源随流量负载自动伸缩，兼顾高可用性与成本效益。
- 在 Dataproc 上构建 ETL 流水线，通过优化分区策略与内存缓存机制显著减少 Shuffle 开销；使数据吞吐量提升 **30%**，**端到端训练耗时缩短 34%**。
- 采用 Stacking Ensemble 技术融合 Random Forest、XGBoost 与 MLP，实现 **R² 为 0.87 的高精度预测**；集成 SHAP/LIME 进行特征归因解释，并引入 MLflow 达成可复现的实验追踪与模型闭环。

技能

- 编程：Python (Pandas, Scikit-Learn, Numpy, Matplotlib, Seaborn,) R, SAS, Matlab, SQL
- 机器学习与云端部署技术：机器学习，深度学习，时间序列分析, PostgreSQL, Apache Spark, PyTorch, TensorFlow